

COLLEGE BARY DE BATOURI		SEQUENCE : N°1
Année Scolaire : 2021 - 2022		DUREE : 3h
CLASSE : <i>P D</i>		COEF : 4
<i>EXAMINATEUR: M. PASCAL AZEBOP</i>		DATE : 18 /10/2021
EPREUVE DE MATHEMATIQUES		

Exercice 1 :

5 points

I-On considère le polynôme $P(x) = -2x^3 + x^2 + 22x + 24$.

1-Montrer que $-\frac{3}{2}$ est une racine de P.

0,5pt

2a)Déterminer deux réel a et b tel que le polynôme tel que : $P(x) = (2x + 3)(-x^2 + ax + b)$.

1pt

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

1pt

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $\frac{14x + 28}{x^2 - 4} \leq 2x - 1$.

1pt

II-On considère le polynôme P définie par $P(x) = 4x^2 + (2 - 2\sqrt{3})x - \sqrt{3}$

1-Justifier que P admet deux racines de P.

0,5pt

2-Montrer que $\frac{\sqrt{3}}{2}$ est une racine de P.

0,5 pt

3-En utilisant la somme ou le Produit des racines en déduire l'autre racine.

0,5pt

Exercice 2 :

6,5 points

I-On considère l'équation (E) : $-4x^2 - (2\sqrt{2} - 2)x + \sqrt{2} = 0$

1-)Développer et réduire : $(2 + 2\sqrt{2})^2$.

0,5pt

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation(E) : $-4x^2 - (2\sqrt{2} - 2)x + \sqrt{2} = 0$.

1,5pt

3) Résoudre l'inéquation : $-4x^2 - (2\sqrt{2} - 2)x + \sqrt{2} < 0$.

1pt

4)-Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} \frac{3}{x-1} + 2(y-5) = 5 \\ \frac{-2}{x+2} + 7(y-5) = 5 \end{cases}$.

1,25pt

II-1a)Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E): $\sqrt{2-x} = x - 10$.

1pt

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : (I): $\sqrt{x-1} \leq 3 - x$.

1,25pt

Exercice 3 :

3,5 points

ABC est un triangle rectangle isocèle en B tel que $AB = BC = 6 \text{ cm}$. Soient les points H ; G et P trois points du plan tel que : $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$; $G = \text{Bar}\{(A, 3); (B, 1); (C, 4)\}$; $\overrightarrow{AP} = \frac{4}{7} \overrightarrow{AC}$.

1-Faire la figure et y placer les points H et P.

0,5pt

2-a)Déterminer et construire le point G.

0,75pt

b) Exprimer les points H et P comme barycentres des systèmes de points pondérés à préciser.

0,5pt

c) Démontrer que les points C ; H et G sont alignés.

0,5 pt

3)a)Construire le point N tel que $N = \text{Bar}\{(B, 2); (C, 8)\}$.

0,5pt

b) Montrer que les droite (HC) ; (BP) et (AN) sont concourantes.

0,75pt

EVALUATION DES COMPETANCES :**5 points**

Le GIC "Avenir" a pour projet la création d'un champ (d'agriculture et d'élevage). Ce champ à la forme d'un triangle rectangle d'aire 429 m^2 dont l'hypoténuse a pour longueur 72,5 m. Pour sécuriser ce champs les membres du GIC décident de l'entourer avec une rangé de fil barbelé qui se vend à 1 450 FCFA le mètre.

Pour l'acquisition du terrain le GIC avait pris un crédit de 397 200 CFAF remboursable en trois tranches. La première tranche est de 120 000 FCFA et chacun des versements suivants correspond au versement précédent augmenté d'un taux inconnu ($t\%$).

Le GIC a décidé de trois lignes de contribution pour la réalisation des projets suivants : Achats des plants et autre ; travaux des gros œuvres (construction des forages, des bâtiments ...) ; Crédit de fonctionnements (paiement des factures, salaires..). Le tableau ci dessous donne les contributions par catégorie de projet et par membre .A cet effet les montants suivants ont été enregistrés :

- Achats des plants et autre : 2 145 000 FCFA
- Travaux des gros œuvres : 1 865 000 FCFA
- Crédit de fonctionnement : 1 085 000 FCFA

Catégorie de projet	Contribution par membre et par groupe		
	jeune	Adulte femme	Adulte homme
Achats des plants et autres	10 000	25 000	35 000
Travaux des gros œuvres	15 000	20 000	25 000
Crédit de fonctionnement :	5 000	10 000	20 000

1-Déterminer combien il faut pour acheter le fil barbelé.

1,5 pt

2-Quel est le montant de chaque versement.

1,5 pt

3-Déterminer le nombre de membre de ce GIC.

1,5 pt

Présentation :

0,5 pt